

Relatório Técnico: Previsão de Confronto de Futebol com Modelo Poisson e Janela Ponderada

1. Objetivo

Este modelo tem como objetivo prever o resultado de partidas de futebol, estimando:

- Placar mais provável
- Top 5 placares prováveis
- Probabilidades de vitória, empate ou derrota
- Probabilidades de Over / Under 2.5 gols
- Probabilidade de ambos marcarem (BTTS)

O modelo utiliza distribuição de Poisson para estimativa de gols e uma janela ponderada, que dá maior importância aos resultados mais recentes.

2. Seleção de Times

O usuário seleciona:

- Time da casa (timeA)
- Time visitante (timeB)

A seleção é feita a partir de uma lista de times disponíveis.

3. Parâmetro de Janela

Define o número de jogos recentes a considerar na análise.

Variável: janela

Mínimo: 3 jogos

Máximo: 15 jogos

Valor padrão: 5 jogos

A janela influencia diretamente nas médias ponderadas de gols marcados e sofridos.

4. Coleta de Dados dos Últimos Jogos

Função: `ultimos_jogos_time(time_nome, n_jogos)`

Para cada time:

- Filtra os últimos `n_jogos` em que o time participou (casa ou visitante)
- Calcula gols marcados
- Calcula gols sofridos

- Determina resultado: vitória, empate ou derrota

Os jogos são ordenados por data, do mais recente ao mais antigo.

5. Exibição dos Últimos Jogos

Para cada time, exibe-se uma tabela contendo:

Data | Time Casa | Time Visitante | Gols Marcados | Gols Sofridos | Resultado

As datas são formatadas no padrão DD/MM/AAAA.

6. Média Ponderada de Gols

Função: `media_ponderada(gols)`

Jogos mais recentes possuem maior peso.

Fórmula:

$$\text{Média Ponderada} = \frac{\sum(\text{gols} \times \text{peso})}{\sum(\text{peso})}$$

Calcula-se para cada time:

- Média de gols marcados
- Média de gols sofridos

7. Cálculo de Gols Esperados

Gols Esperados TimeA =

$$(\text{Média Gols Marcados TimeA} + \text{Média Gols Sofridos TimeB}) / 2$$

Gols Esperados TimeB =

$$(\text{Média Gols Marcados TimeB} + \text{Média Gols Sofridos TimeA}) / 2$$

8. Matriz de Probabilidade de Placar

Considera placares de 0x0 até 5x5.

Probabilidade de cada placar:

$$P(\text{Placar } i \times j) = P(X=i) \times P(Y=j)$$

É criada uma tabela ordenada por probabilidade decrescente para identificar os resultados mais prováveis.

9. Placar Mais Provável

O placar com maior probabilidade é apresentado como resultado mais provável.

Exemplo:

TimeA 2 x 1 TimeB

10. Probabilidade de Resultado

Calculadas a partir da matriz de placares:

- Vitória TimeA: $Gols_A > Gols_B$
- Empate: $Gols_A = Gols_B$
- Vitória TimeB: $Gols_A < Gols_B$

11. Probabilidade Over / Under 2.5

- Over 2.5 gols: total de gols ≥ 3
- Under 2.5 gols: total de gols ≤ 2

12. Probabilidade BTTS (Both Teams to Score)

- Sim: $Gols_A \geq 1$ e $Gols_B \geq 1$
- Não: 100% - Probabilidade BTTS

13. Saídas do Modelo

O modelo gera as seguintes saídas:

- Tabelas de últimos jogos de cada time
- Placar mais provável
- Top 5 placares mais prováveis
- Probabilidade de vitória, empate ou derrota
- Probabilidade Over / Under 2.5
- Probabilidade BTTS (Sim / Não)